이론시험

2019년 1월 11일

먼저 다음 안내를 읽으시오.

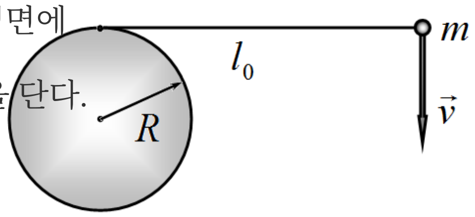
1. 이론시험 시간은 4시간이며, 문제는 세 개이다.
2. 지급된 펜만 사용하시오.
3. 수치 계산에는 개인 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없으면 대회 진행 요원에게 요청하시오.
4. 지급된 ***답안지*** 와 여분의 종이를 확인하시오. 여분의 종이에는 풀이 초안을 써도 되지만 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안지*** 에 쓰시오. 문장은 되도록 적게 쓰고, 식·수치·그림·그래프를 주로 사용하시오.
5. 앞면만 사용하고, ***답안지*** **의** 테두리 안에만 쓰시오.
6. 각 문제의 풀이는 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 답안지 위쪽 칸에 국가(**국가),** 참가자 **코드(참가자 코드)**, 문제 번호(**문제 번호)**, 답안지의 순서 **번호 (쪽 번호**), 사용한 ***답안지*** 의 총수(**총 쪽수**)를 적으시오. 빈 ***답안지*** 를 메모에 써서 채점받지 않으려면, 종이 전체에 큰 X를 표시하고, 답안지 번호와 총수에 포함하지 마시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 종이를 다음 순서로 정리하시오.
    - 작성한 ***답안지*** 를 순서대로 놓으시오.
    - 채점받지 않을 종이를 놓으시오.
    - 사용하지 않은 종이를 놓으시오.
    - 인쇄된 문제지를 놓으시오.

    종이를 봉투에 넣고 모두 책상 위에 두시오. 시험실 밖으로는 어떤 종이도 가져갈 수 없다.

문제 1 (10.0 점)

이 문제는 서로 독립인 세 부분으로 이루어져 있다.

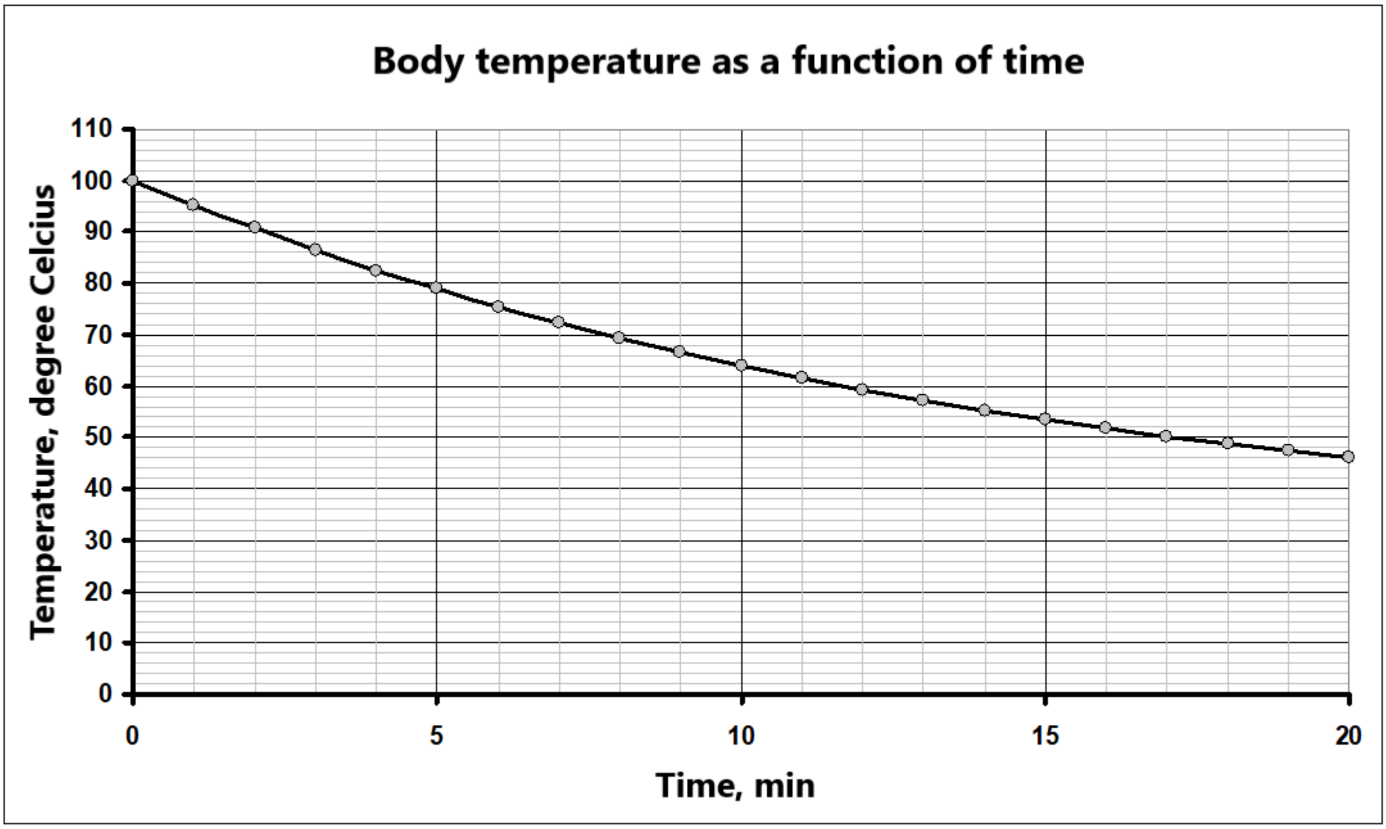
문제 1A (4.0 점)



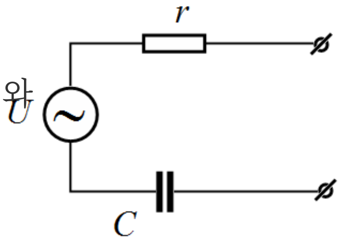
반지름이 R인 수직 원기둥을 마찰 없는 수평면에 고정했다. 원기둥에 실을 팽팽하게 감았다. 풀린 실의 길이는 l_0이며, 끝에 질량이 m인 작은 원판을 단다. 처음 원판에 수평 속도 v를 실과 수직으로 준다. 실이 끊어질 때까지 걸리는 시간을 구하시오(그림 참조). 실이 견딜 수 있는 최대 장력은 T이다.

문제 1B (3.0 점)

공기 중에서 물체가 식는다. 열전달률은 물체와 공기의 온도 차에 비례한다. 아래 그래프는 물체의 온도와 시간의 관계를 나타낸다. 공기의 온도를 구하시오.



문제 1C (3.0 점)



실제 교류 전압원의 등가회로를 생각하자. 각진동수는 $\omega = 1.00 \cdot 10^3\ \mathrm{s}^{-1}$이며, 이상적인 전압원의 전압 진폭은 $U = 15.0$ V이다. 회로는 저항이 $r = 2019$ Ohm인 저항기와 전기용량이 $C = 100\ \mu\mathrm{F}$인 축전기를 포함한다. 저항기, 축전기와 코일을 다양하게 연결한 회로를 부하로 연결할 수 있다. 부하 자체의 발열률이 최대가 되는 부하 회로를 제안하시오. 회로를 개략적으로 그리고 각 소자의 값을 구하시오. 해가 여러 개라면 가장 간단한 것을 제시하시오. 부하에 발생할 수 있는 최대 전력도 구하시오.

문제 2. 전기장 속 도체 (10.0 점)

도체를 일정한 외부 전기장에 놓으면 표면에 전하가 나타난다. 이를 정전기 유도라고 하며, 나타난 전하를 유도전하라고 한다. 이 현상은 도체 안의 많은 자유 전하 운반자, 보통 전자에 의해 설명된다. 이들은 도체 내부에서 자유롭게 움직일 수 있다.

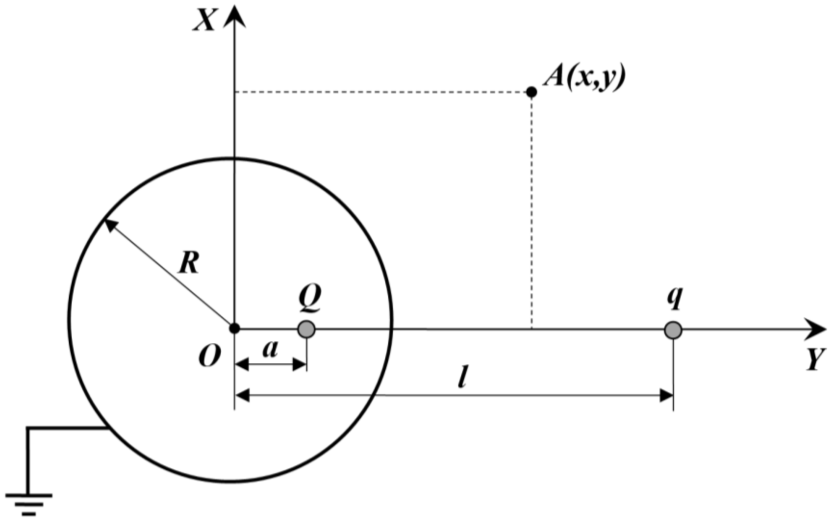
임의의 모양을 가진 도체에서 유도전하의 분포는 매우 복잡할 수 있다. 그러나 다음 명제들은 성립한다.

1) 도체 내부의 전기장은 정확히 영이다.
2) 도체 표면 근처의 전기장은 표면의 법선 방향이다.
3) 유도전하는 도체 표면에만 분포한다.
4) 도체의 모든 점은 전위가 같다.

이 문제에서는 도체가 있을 때의 전기장을 계산하는 여러 방법을 살펴보고 구체적인 물리 상황에 적용한다. 진공 유전율 ε_0은 알려져 있다고 하

도체 구와 점전하

반지름이 R인 도체 구를 접지하고, 점전하 q를 구의 중심에서 거리 l인 곳에 놓는다 앞서 설명한 대로 구의 표면에 유도전하가 나타난다. 이는 원래의 점전하 q가 만드는 전기장을 변화시킨다. 이 상황에는 영상법을 적용할 수 있다. 영상법의 핵심은 다음과 같다. 구 바깥의 전기장은 원래의 점전하 q의 전기장과 가상의 점전하 Q의 전기장을 중첩해 나타낼 수 있다. 가상 구의 중심으로부터 a만큼 떨어진 곳에 있으며, 원래 점전하 q와 구의 중심을 잇는 직선 위에 전체 전기장을 계산하기 위해 아래 그림과 같은 평면의 직교좌표계를 사용한다. 이 계는 축대칭이므로 이 평면만 다루면 충분하다.



2.1 구 바깥의 임의의 점 A에서 전위를 구하시오. 점의 좌표는 (x,y)이다. 답을 다음 변수들로 나타내시오: $q, Q, l, a, x, y, \varepsilon_0$.

2.2 위 식을 이용해 구 표면의 전위를 구하시오. 답을 다음 변수들로 나타내시오: $q, Q, l, a, x, R, \varepsilon_0$.

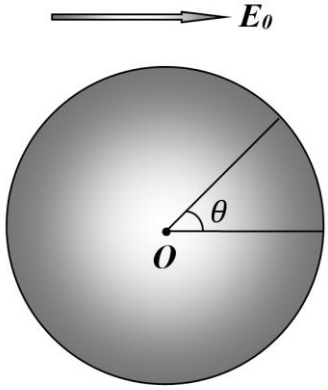
2.3 문항 2.2의 답을 이용해 전하 Q와 거리 a를 구하시오. 답을 다음 변수들로 나타 q, l, R.

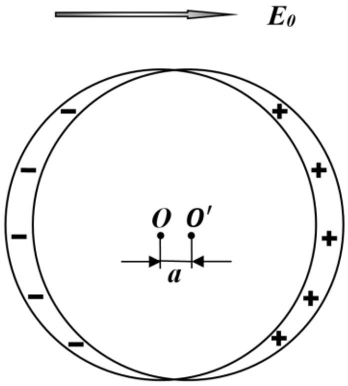
2.4 외부에서 해야 하는 일 A를 구하시오. 점전하 q를 매우 천천히 무한대로 옮기는 경 답을 다음 변수들로 나타내시오: q, l, R, ε_0.

2.5 유도전하들 사이의 상호작용 에너지 W를 구하고 다음 변수들로 나타내시오: q, l, R, ε_0.

균일한 전기장 속의 도체 구

반지름이 R인 도체 구를 크기가 E_0인 균일한 외부 유도전하의 전기장은 균일하게 대전된 가상의 두 구가 만드는 전기장을 합한 것이다. 두 구의 반지름은 모두 R이고, 중심 사이의 거리는 $a \ll R$로 매우 작다. 전하 보존 법칙에 따라 두 구의 알짜 전하는 영이다. 따라서 한 구의 부피 전하밀도가 ρ이고, 다른 구의 부피 전하밀도가 다음 값이라고 $-\rho$ 놓을 수 있다:





2.6 균일하게 대전된 구 내부의 전기장 E_ρ를 구하시오. 부피 전하밀도가 ρ이고, 구의 중심에서 거리 r이다. 답을 ρ, r, ε_0로 나타내시오.

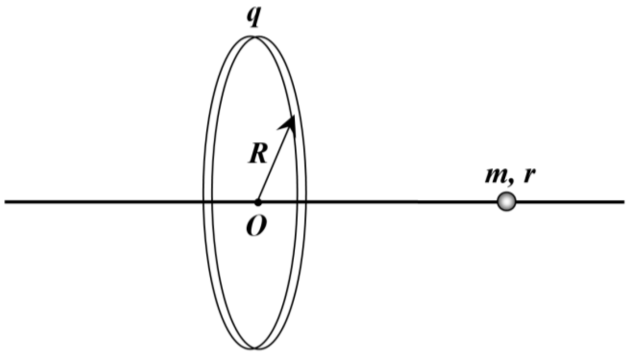
2.7 앞서 도입한 가상의 두 구가 겹치는 영역의 전기장을 구하시오. 답을 ρ, a, ε_0로 나타내시오.

2.8 유도전하의 표면 전하밀도 σ를 각 θ 의 함수로 구하시오(윗그림 참조). 답을 $E_0, \theta, \varepsilon_0$로 나타내시오.

2.9 구의 표면 바로 바깥의 전기장 E를 구하시오. 해당 표면점의 각은 θ이다. 답을 E_0, θ로 나타내시오.

도체 구와 대전된 고리

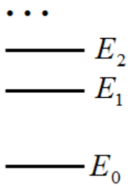
반지름이 R인 가는 고리에 전하 q가 둘레를 따라 균일하게 분 대전되지 않은 작은 도체 구의 반지름은 r이고 질량은 m이다. 이 구는 긴 부도체 바늘을 따라 마찰 없이 움직일 수 있으며, 바늘은 고리의 축과 일치한다.



2.10 바늘 위 평형 위치 부근에서 작은 진동의 각진동수 ω를 구하시오. 답을 $q, R, r, m, \varepsilon_0$로 나타내시오.

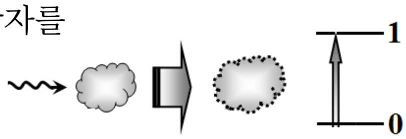
2.11 처음 구는 고리의 중심에서 정지해 있다. 외부에서 해야 하는 일 A를 구하시오. 구를 바늘을 따라 매우 천천히 무한대로 옮기는 경우이며, 답을 q, R, r, ε_0로 나타내시오.

문제 3. 레이저 (10.0 점)



양자론에 따르면 분자는 특정한 상태들에만 있을 수 있다. 각 상태의 에너지는 다음과 같이 불연속적인 값을 가진다: $E_0, E_1, E_2, \ldots$. 이 상태들은 수직 에너지 축 위의 수평선으로 나타낸다. 에너지가 증가하는 순서대로 0에서부터 번호를 매긴다. 외부의 영향이 없으면 분자는 번호가 0이고, 가능한 가장 낮은 에너지가 E_0. 이를 바닥상태라 한다. 나머지는 들뜬상태라 한다. 분자는 빛의 양자, 즉 광자를 흡수하거나 방출하여 다른 에너지 상태로 전이할 수 있다. 아래에서 빛의 세기는 광자속 밀도 I로 나타낸다. 이는 단위 시간에 단위 면적을 수직으로 지나는 광자 수이며, 그 차원은 다음과 같다: $[I] = \mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{s}^{-1}$.

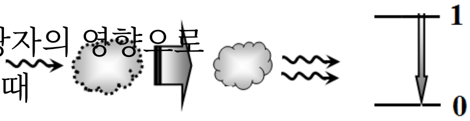
이후의 논의를 위해 빛이 매질을 통과할 때 일어나는 다음 과정들을 고려해야 한다.



흡수. 분자가 바닥상태 0에 있으면, 광자를 흡수하여 들뜬상태 1로 전이할 수 있다. 광자의 에너지가 들뜬상태와 바닥상태의 에너지 차이와 같을 때만 전이가 가능하다: $h\nu_{01} = E_1 - E_0$. 여기서 ν_{01}는 광자의 진동수이고, $h = 6.63 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$는 플랑크 상수이다. 바닥상태에 N_0개의 분자가 있다면, 바닥상태 0에 대해 전이 수 dN는 광자를 흡수하여 들뜬상태로 전이한 분자의 수이다. 매우 짧은 시간 dt 동안의 값은 다음과 같다:

$$dN = I\sigma_{01}N_0 dt\,, \tag{1}$$

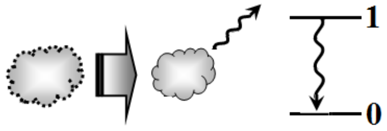
여기서 σ_{01}는 흡수 단면적이며, 분자의 성질에 따라 결정된다.



유도 방출. 분자가 들뜬 상태 1에 있으면, 진동수가 ν_{01}인 광자의 영향으로 바닥상태 0으로 전이할 수 있다. 이때 원래 광자와 완전히 같은 광자를 하나 더 방출한다. 두 광자는 진행 방향과 에너지, 편광이 모두 같다. 이러한 전이의 수 dN는 매우 짧은 시간 dt 동안의 값은 식 (1)과 비슷하게 다음과 같다:

$$dN = I\sigma_{10}N_1 dt\,, \tag{2}$$

여기서 N_1는 들뜬상태 1에 있는 분자의 수이며, 에너지는 E_1이고, σ_{10}은 유도 방출 단면적이다.



자발 방출. 들뜬상태의 분자는 광자를 방출하며 자발적으로 바닥상태로 전이할 수 있다. 유도 방출과 달리, 방출되는 광자의 방향과 편광은 모두 무작위이며 에너지도 조금 달라질 수 있다. 따라서 자발 방출은 빛의 세기를 증가시키는 데 기여하지 않는다. 자발 전이 수 dN는 들뜬상태 1에서 바닥상태 0으로 전이한 분자 매우 짧은 시간 dt 동안의 값은 다음과 같다:

$$dN = AN_1 dt = \frac{1}{\tau}N_1 dt\,, \tag{3}$$

여기서 N_1는 들뜬상태 1에 있는 분자의 수이며, 에너지는 E_1이고, A는 단위 시간당 전이 확률 또는 아인슈타인 계수이다. 그 역수인 $\tau = A^{-1}$를 들뜬상태의 수명이라고 한다.

분자의 각 상태 k를 나타낼 때 그 상태에 있는 분자의 전체 수 N_k 대신 이를 매질 속의 전체 분자 수 N으로 나눈 값을 사용하는 것

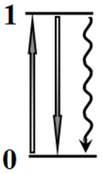
$$n_k = \frac{N_k}{N}, \tag{4}$$

이 값을 상태의 점유율이라고 한다. 점유율은 정규화 조건을 만족한다. 즉, 분자의 모든 상태에 대한 점유율의 합은 일이다:

$$n_0 + n_1 + n_2 + \ldots = 1. \tag{5}$$

어떤 들뜬상태의 분자 수가 바닥상태의 분자 수보다 많다면, 이 매질에는 분포 반전이 일어났다고 한다. 이때 방출이 흡수보다 우세해져 이 매질을 지나는 빛의 세기가 증가할 수 있다. 레이저라고 하는 광학 양자발진기는 이 현상을 이용한다. 보통 펌핑이라고 하는 외부 에너지원으로 분포 반전을 만든다. 이 문제에서는 외부 광원으로 분포 반전을 만드는 광학 펌핑 레이저의 작동을 다룬다. 펌핑용 빛과 달리 레이저 빛은 단색이며 결맞고 편광되어 있으며, 진행 방향이 좁게 모여 있다.

분포 반전: 두 준위 계



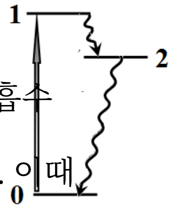
매질에 단색 펌핑광이 입사하며, 그 광자속 밀도는 I_0이다. 입사한 빛은 두 상태, 즉 바닥상태 0과 들뜬상태 1사이에서만 전이한다. 흡수·유도방출 단면적 σ_{01}과 σ_{10}은 서로 같다. 즉, $\sigma_{10} = \sigma_{01} = \sigma$이고, 들뜬상태의 수명은 τ이다.

3.1시간에 따른 들뜬상태 1의 점유율 변화 방정식, 즉, 시간 미분 dn_1/dt을 다음 변수들 n_1, I_0, σ, τ로 나타내시오:

3.2정상상태에서 들뜬상태의 점유율과 들뜬상태·바닥상태 사이의 점유율 차를 구하시오. 이를 펌핑용 광자속 밀도 I_0의 함수로 구하고, 답을 매개변수 $I_0\sigma\tau$로 나타내시오.

3.3이 경우에 레이저 빛의 세기를 증폭할 수 있는가?

분포 반전: 세 준위 계



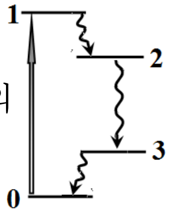
분자의 세 상태, 즉 바닥상태 0과 두 들뜬상태 1, 2사이에서 전이가 가능하다. 펌핑용 광자속 밀도 I_0에 의해 분자는 바닥상태 0에서 첫째 들뜬상태 1로 전이할 수 있다. 이 전이의 흡수 단면적은 σ이다. 분자 내부의 이완에 의해 상태 1의 분자는 거의 즉시 더 낮은 에너지 상태 2로 전이하며, 그 수명은 τ이다. 이때 유도 방출은 전혀 없다고 하자.

3.4시간에 따른 점유율 n_2의 변화 방정식을 쓰시오.

3.5정상상태에서 점유율 $\bar{n}_2$(들뜬상태 2)와 점유율 차 $(\bar{n}_2 - \bar{n}_0)$(들뜬·바닥상태)를 펌핑용 광자속 밀도 I_0의 함수로 구하고, 답을 매개변수 $I_0\sigma\tau$로 나타내시오.

3.6매개변수 $I_0\sigma\tau$의 값이 최소 얼마일 때 레이저 빛을 증폭할 수 있는가? 빛의 진동수는 전이 $2 \rightarrow 0$의 진동수와 같다.

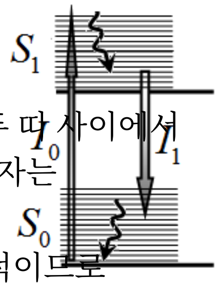
분포 반전: 네 준위 계



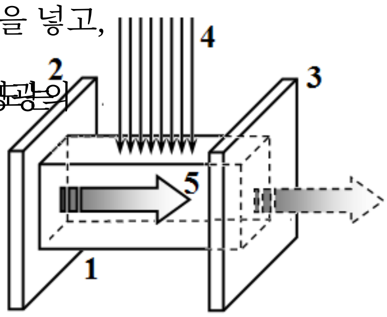
이번에는 분자의 네 상태 사이에서 전이가 일어난다고 하자. 펌핑용 광자속 밀도 I_0에 의해 분자는 바닥상태 0에서 첫째 들뜬상태 1로 전이할 수 있다. 이 전이의 흡수 단면적은 σ이다. 분자 내부의 이완에 의해 상태 1에 있던 분자는 거의 즉시 에너지가 더 낮은 상태 2로 전이한다. 그 수명은 τ이다. 이 상태의 분자는 광자를 방출하며 중간상태 3으로 전이한다. 이때 유도 방출은 전혀 없다고 하자. 분자 내부의 이완에 의해 상태 3으로 온 분자는 거의 즉시 바닥상태 0으로 전이한다.

3.7매개변수 $I_0\sigma\tau$의 값이 최소 얼마일 때 레이저 빛을 증폭할 수 있는가? 빛의 진동수는 전이 $2 \rightarrow 3$의 진동수와 같다.

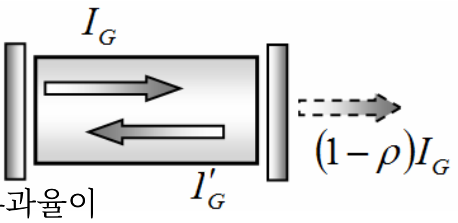
공진기



네 준위 계는 보통 염료 용액으로 구현한다. 염료의 복잡한 분자에는 많은 에너지 상태가 있다. 따라서 가능한 상태들은 띠를 이룬다. 바닥상태 띠 S_0에는 거의 연속적인 부준위 스펙트럼이 있으며, 첫째 들뜬상태 띠 S_1도 마찬가지이다. 이 두 띠 사이에서 펌핑용 광자속 밀도 I_0인 빛을 흡수하면 분자는 바닥상태 띠 S_0의 부준위에서 들뜬상태 띠 S_1의 여러 부준위로 전이한다. 상태 1안의 부준위 간 전이는 거의 즉각적이므로 레이저 광자속 밀도 I_1의 유도 방출은 더 낮은 진동수에서 일어난다. 펌핑용 광자속 밀도 I_0에 의한 유도 방출은 무시할 수 있다. 이 근사에서는 바닥상태 띠와 들뜬상태 띠의 점유율만 알면 된다. 염료로 로다민 6G를 사용하며, 전이 $S_0 \to S_1$의 흡수 단면적 $\sigma_A = 3,90 \cdot 10^{-16}\, cm^2$; 유도 방출 단면적은 전이 $S_1 \to S_0$에서 $\sigma_E = 2,20 \cdot 10^{-16}\, cm^2$; 상태 S_1인 분자의 수명은 $\tau = 4,20 \cdot 10^{-9}\, s$.



빛을 발생시키기 위해 셀 1에 로다민 6G용액을 넣고, 서로 평행한 거울 2와 3사이에 놓아 공진기를 만든다. 용액은 균일한 펌핑광 4로 들뜨며, 그 광자속 밀도는 I_0이다. 펌핑광의 진동수는 용액의 흡수가 최대가 되는 진동수와 정확히 일치한다. 펌핑광 4는 공진기 축에 수직으로 입사하며 셀 전체를 비춘다. 용액을 지나는 동안 펌핑광의 세기는 물론 감소한다. 다만 계산에서는 부피 평균값을 사용하여 광자속 밀도 I_0가 공진기 전체에서 일정하다고 가정하자. 공진기 안에서 생성된 레이저 빛 5는 공진기 축을 따라 진행하며, 거울 사이에서 여러 번 반사되어 증폭된다. 거울 2는 완전반사 거울이고, 거울 3은 반투명 거울이다. 반사율은 ρ이다. 거울과 용매에서의 흡수, 빛의 산란 및 다른 손실은 모두 무시하자. 공진기의 매개변수는 다음과 같다. 셀의 길이는 $l = 3,00\ cm$; 로다민 6G의 농도는 $\gamma = 1.30 \cdot 10^{16}\, cm^{-3}$; 반투명 거울의 반사율은 $\rho = 0,90$; 로다민 6G용액의 굴절률 $n = 1,50$; 진공에서의 빛의 속력은 $c = 3,00 \cdot 10^{10}\, cm/s$.



공진기 축을 따라가는 레이저 빛을 간단히 다루기 위해 공진기 길이에 걸쳐 평균한 광자속 밀도를 사용하자. 반투명 거울을 향해 진행하는 레이저 빛의 평균 광자속 밀도를 기호 I_G로 쓰고, 반대 방향으로 진행하는 빛의 광자속 밀도를 기호 I'_G로 쓰자. 거울 3의 투과율이 작으므로 두 빛의 평균 광자속 밀도는 대략 같다고 놓을 수 있다: $I_G \approx I'_G$.

3.8 공진기에 레이저 광자속 밀도 I_G가 만들어졌다고 하자. 흡수와 유도 방출이 없을 때, 시간에 따른 레이저 광자속 밀도의 변화가 다음 방정식을 따름을 보이시오:

$$\frac{dI_G}{dt} = -\frac{1}{T} I_G, \tag{6}$$

여기서 T는 이른바 공진기 안의 광자 수명이다. 매개변수 T를 공진기의 매개변수로 나타내고 수치를 구하시오.

3.9 거울 3을 통한 광자 손실이 없을 때, 시간에 따른

변화가 다음 방정식을 따름을 보이시오:

$$\frac{dI_G}{dt} = KnI_G, \tag{7}$$

여기서 n는 로다민 6G의 들뜬상태 점유율이고, K는 이득 계수이다. 이득 계수 K를 공진기 매개변수와 유도 방출 단면적 σ_E로 나타내시오. 6G 염료는, 수치도 구하시오.

정상상태 발진 모드

이 부분에서는 펌핑광이 일정하며 시간에 따라 변하지 않는다고 하자. 정상상태에서는 들뜬상태의 점유율과 레이저 광자속 밀도 등 모든 양이 일정하다. 들뜬상태의 점유율이 작다고 하자. 즉, $n << 1$.

3.10들뜬상태 점유율의 시간 변화 $\frac{dn}{dt}$ 와 레이저 광자속 밀도의 시간 변화 $\frac{dL}{dt}$ 에 대한 방정식을 쓰시오.

3.11들뜬상태 점유율의 문턱값 n_{th} 의 식을 유도하시오. 공진기 안에서 레이저 빛의 증폭(발진)이 시작되는 최솟값이다. 수치도 구하시오. 답을 공진기 매개변수 K, T 로 나타내시오.

3.12펌핑용 광자속 밀도의 문턱값 $I_{0,th}$ 를 유도하 공진기에서 레이저 빛의 증폭이 시작되는 최솟값이다. 펌핑광의 파장은 다음 값이다: $\lambda = 520 nm$. 문턱값의 수치를 에너지 단위인 W / cm^2 로 계산하시오.

3.13공진기에서 나오는 레이저 광자속 밀도를 펌핑용 광자속 밀도 I_0 의 함수로 구 문턱 초과비 $\eta = I_0 / I_{0,th}$ 및 분자 특성으로 나타내시오. 공진기의 출력 광자속 밀도를 매개변수 η 의 함수로 그리시오.

3.14양자 수율 $f = N_E / N_A$, 즉 단위 시간에 공진기에서 나오는 광자 수 N_E 와 같은 시간 동안 공진기에서 흡수된 광자 수 N_A 의 비를 매개변수 η 의 함수로 구하시오.

이론시험 수학적 도움말

다음 적분을 사용할 수 있다:

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b|.$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1},\ \text{단}\ n\text{은 정수이다}$$